Algoritmos de aprendizaje automático aplicados a problemas de Ciberseguridad.

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Curso 2023/2024

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
GRADO EN MATEMÁTICAS

Pablo Jiménez Poyatos

Luis Fernando Llana Díaz

Madrid, 10 de junio de 2024

[Título extendido del TFG (si procede)]

Resumen:

Esto es una prueba para probar el formato del Resumen. Esto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del Resumen.

Abstract:

This is a test to prove the abstract's layout.This is a test to prove the abstract's layout.This is a test to prove the abstract's layout.

[9] : ESPAÑOL : Muy completo, me gusta [8] : INGLES información práctica sobre cómo utilizar sistemas de inteligencia artificial para prevenir ataques cibernéticos, detectar amenazas y anomalías en las redes, y fortalecer la seguridad en el ámbito de la ciberseguridad

1. Páginas web

1.1. Python

[21] : Un tutorial sobre una CNN en python
[22] : Primera red neuronal que solo hace forwardpropagation

1.2. Redes neuronales

1.3. Ciberseguridad

2. Redes neuronales

[11] ESPAÑOL
[3] : INLES habla de redes neuronales y ciberseguridad
[23] : INGLES redes neuronales

2.1. Python

[17] : Tiene una lectura muy facil y conceptos bastante bien expresados y explicados. Es un libro muy práctico con bastantes ejemplos en python usando Scikit-learn y TensorFlow.

3. Ciberseguridad

[1] : ESPAÑOL, Analiza cuatro técnicas populares de redes neuronales y de aprendizaje profundo, en el contexto de la ciberseguridad : perceptrón multicapa (MLP), las redes neuronales convolucionales (CNN), las redes neuronales recurrentes (RNN) y el aprendizaje profundo por transferencia (DTL). Estas técnicas y sus modelos de seguridad híbridos pueden utilizarse para abordar de forma inteligente diferentes problemas de ciberdelitos, como la detección de intrusiones, el análisis de malware, el análisis de amenazas de seguridad, la predicción de ciberataques o anomalías, etc.

1. Algoritmos NN

2. Que algoritmo de cada NN se aplica a cada problema de ciberseguridad. Nada explicativo.

[4] : INGLES pero es libro que tiene muy buena pinta 50 pags
[14] INGLES
[10] INGLES : La introducción destaca la creciente integración de Internet en la vida social y cómo esto está cambiando la forma en que las personas aprenden y trabajan, pero también expone a amenazas de seguridad cada vez más graves. El artículo se centra en la importancia de identificar diversos ataques informáticos, en particular, los no vistos previamente. Se menciona que la ciberseguridad es un conjunto de tecnologías y procesos diseñados para proteger computadoras, redes, programas y datos de ataques y accesos no autorizados.

Se explica que los sistemas de seguridad de red constan de un sistema de seguridad de red y un sistema de seguridad informática, y que cada uno de estos sistemas incluye cortafuegos, software antivirus y sistemas de detección de intrusiones. Se detalla que los sistemas de detección de intrusiones (IDS) ayudan a identificar comportamientos no autorizados en el sistema.

Se mencionan tres tipos principales de análisis de redes para los IDS: basado en el uso (conocido como basado en firmas), basado en anomalías y híbrido. Se destaca que las técnicas basadas en anomalías son atractivas porque pueden detectar ataques no conocidos y se adaptan a actividades normales personalizadas para cada sistema, lo que dificulta a los atacantes saber qué actividades pueden realizar sin ser detectados.

El artículo describe que las técnicas híbridas combinan la detección de uso y la detección de anomalías y se utilizan para aumentar la detección de intrusiones conocidas y reducir las tasas de falsos positivos de ataques desconocidos. Se menciona que la mayoría de los métodos de aprendizaje automático (ML) y aprendizaje profundo (DL) son híbridos.

Luego, se presenta una revisión de la literatura sobre métodos de ML y DL para aplicaciones de ciberseguridad, con un enfoque en tecnologías de seguridad de red y sus descripciones. El artículo se centra en proporcionar información detallada sobre los métodos de ML y DL, así como referencias a trabajos fundamentales en cada método.

Se señala que el artículo no describe todas las técnicas de detección de anomalías de red, sino que se concentra en los métodos de ML y DL. También se mencionan otros tipos de métodos de detección, como los basados en firmas y los híbridos.

Finalmente, se explica que el artículo está organizado en secciones que abordan similitudes y diferencias entre ML y DL, conjuntos de datos de ciberseguridad utilizados en ML y DL, descripciones de métodos y trabajos relacionados en ciberseguridad, estado actual de la investigación y direcciones futuras, y conclusiones.

En resumen, el artículo se centra en la importancia de la ciberseguridad en un mundo cada vez más conectado, describe diferentes enfoques de detección de intrusiones y proporciona una revisión de la literatura sobre métodos de ML y DL en ciberseguridad.

El texto discute diversas aproximaciones y métodos para la detección de intrusiones en redes utilizando diferentes técnicas de aprendizaje automático. Se centra en el uso de conjuntos de datos como los Conjuntos de Datos de Detección de Intrusiones DARPA, el Conjunto de Datos KDD Cup 99, el Conjunto de Datos NSL-KDD y el Conjunto de Datos ADFA para entrenar y probar modelos de detección de intrusiones. Se exploran los siguientes algoritmos de aprendizaje automático:

Máquina de Vectores de Soporte (SVM): Se utiliza SVM para clasificar diferentes tipos de ataques de red, y su rendimiento se evalúa en términos de precisión y tasa de falsas alarmas. Se han realizado varios estudios para optimizar SVM en la detección de intrusiones, con resultados que muestran tasas de detección prometedoras pero variaciones en las falsas alarmas.

K-Vecinos Más Cercanos (kNN): Se emplea kNN para clasificar el tráfico de red en función de su similitud con patrones de ataque conocidos. Los estudios han demostrado que kNN puede ser eficaz en la detección de intrusiones, especialmente cuando se combina con otras técnicas. Ayuda a reducir las falsas alarmas y mejorar las tasas de detección.

Árbol de Decisión: Se utilizan árboles de decisión para la detección de intrusiones, y se exploran diferentes enfoques para mejorar su rendimiento. Se aplican técnicas de selección de características, poda de árboles y optimización para mejorar la precisión y reducir las falsas alarmas. Los árboles de decisión pueden proporcionar alta precisión y son particularmente efectivos para detectar ataques conocidos.

En resumen, el texto destaca la importancia de elegir el algoritmo de aprendizaje au-

tomático adecuado y el conjunto de datos para la detección de intrusiones. Diferentes algoritmos tienen sus fortalezas y debilidades, y su rendimiento puede variar según los tipos específicos de ataques y conjuntos de datos utilizados. Los investigadores trabajan continuamente para mejorar la precisión y reducir las falsas alarmas en los sistemas de detección de intrusiones en redes.

El texto proporcionado es un fragmento de un artículo de investigación que discute la aplicación de métodos de Aprendizaje Automático (ML) y Aprendizaje Profundo (DL) en el campo de la seguridad de redes, centrándose específicamente en la detección de intrusiones. Ofrece una visión general de diferentes técnicas de ML y DL, conjuntos de datos y tendencias en la investigación de detección de intrusiones.

El texto menciona varios métodos de ML y DL, como las Redes de Creencias Profundas (DBN), las Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y las Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Estos métodos se aplican para detectar y clasificar intrusiones y anomalías en redes. El fragmento también aborda el uso de conjuntos de datos de referencia y los desafíos relacionados con la calidad de los datos, los datos desequilibrados y la necesidad de conjuntos de datos más extensos y equilibrados.

El artículo destaca la tendencia de combinar diferentes algoritmos en modelos híbridos, lo que puede mejorar el rendimiento de la detección. También enfatiza la importancia de mejorar la velocidad de detección de intrusiones y el potencial del aprendizaje en línea para adaptarse a amenazas en constante evolución.

En resumen, este texto ofrece una visión general del estado de la investigación en la detección de intrusiones utilizando métodos de ML y DL, así como algunos de los desafíos y direcciones futuras en este campo. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas más información sobre alguna parte de este texto, no dudes en preguntar.

[12] Ingles

[13] Ingles

[3] : INLES Redes neuronales y ciberseguridad

[6] : INGLES muchos articulos, filtrar interesnates ciberseguridad

[7] : INGLES Cubre temas relacionados con la detección de intrusiones y la aplicación de modelos de aprendizaje profundo en este campo, lo que es altamente relevante para la ciberseguridad.

La serie tiene como objetivo desarrollar y difundir una comprensión de innovaciones, paradigmas, técnicas y tecnologías en el contexto de la investigación y estudios relacionados con sistemas y redes de ciberseguridad. Publica revisiones exhaustivas y cohesivas de temas de vanguardia en ciberseguridad, así como técnicas sofisticadas, presentaciones de investigaciones originales y estudios de casos en profundidad en sistemas y redes cibernéticas. La serie también proporciona un único punto de cobertura de temas avanzados y emergentes oportunos, así como un foro para conceptos fundamentales que pueden no haber alcanzado un nivel de madurez para justificar un libro de texto integral. Se abordan problemas de seguridad, privacidad, disponibilidad y confiabilidad para sistemas y redes cibernéticas, y se dan la bienvenida a tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, computación en la nube, sistemas ciberfísicos y análisis de grandes datos relacionados con la investigación en ciberseguridad. Se centra principalmente en los siguientes temas de investigación: Fundamentos y Teorías • Criptografía para la ciberseguridad • Teorías de la ciberseguridad • Seguridad demostrable

Sistemas y Redes Cibernéticas • Seguridad de sistemas cibernéticos • Seguridad de redes • Servicios de seguridad • Seguridad y privacidad de redes sociales • Ataques y defensa cibernéticos • Ciberseguridad basada en datos • Computación y sistemas de confianza

Aplicaciones y Otros • Seguridad de hardware y dispositivos • Seguridad de aplicaciones

cibernéticas • Aspectos humanos y sociales de la ciberseguridad

Este monográfico presenta avances recientes en el Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) utilizando modelos de aprendizaje profundo, que han logrado un gran éxito recientemente, especialmente en el campo de la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el procesamiento de imágenes. El monográfico ofrece una visión sistemática y metódica de los últimos desarrollos en aprendizaje profundo y realiza una comparación entre IDS basados en aprendizaje profundo. También ofrece una descripción general completa de las aplicaciones del aprendizaje profundo en IDS, seguida de métodos de aprendizaje de características profundas que incluyen una novedosa extracción y selección de características profundas, y el aprendizaje profundo para el agrupamiento. Está destinado a estudiantes, investigadores y profesionales interesados en el aprendizaje profundo y la detección de intrusiones, y puede utilizarse como libro de referencia. La comparación exhaustiva de varias aplicaciones de aprendizaje profundo ayuda a los lectores con una comprensión básica del aprendizaje automático e inspira aplicaciones en IDS y otras áreas de ciberseguridad. El monográfico consta de varios capítulos, donde el Capítulo 1 destaca la importancia de los IDS en las redes de computadoras en la actualidad, proporcionando una encuesta de violaciones de seguridad en redes de computadoras. Se resalta que los modelos de aprendizaje profundo pueden mejorar el rendimiento de los IDS y se explica la motivación para examinar los IDS basados en aprendizaje profundo. El Capítulo 2 define IDS y explica los diferentes tipos de IDS actuales, así como las métricas de rendimiento comunes y conjuntos de datos de referencia públicos disponibles. El Capítulo 3 realiza un estudio preliminar breve sobre el aprendizaje automático clásico, que abarca enfoques supervisados, no supervisados, semi-supervisados, débilmente supervisados, de refuerzo y adversariales. También se revisan brevemente 22 artículos que utilizan técnicas de aprendizaje automático en sus IDS. El Capítulo 4 se centra en diversos modelos de aprendizaje profundo que incluyen enfoques generativos, discriminatorios y híbridos. El Capítulo 5 realiza un análisis de varios IDS que aprovechan modelos de aprendizaje profundo, divididos en cuatro clases: generativos, discriminativos, híbridos y aprendizaje profundo por refuerzo. El Capítulo 6 aborda la importancia de los modelos de aprendizaje profundo como enfoque de aprendizaje de características (FL) en investigaciones de IDS. También se explican dos modelos adicionales: la extracción y selección de características profundas y el aprendizaje profundo para el agrupamiento. El Capítulo 7 concluye este monográfico proporcionando una visión general de los desafíos y las futuras direcciones de investigación en las aplicaciones de aprendizaje profundo para IDS. En el Apéndice, se discuten varios artículos sobre la detección de malware en una red utilizando modelos de aprendizaje profundo. La detección de malware también es un aspecto importante.

[5] : INGLES Mucho texto 2 conferencia de no se que

[2] : INLES Ciberseguridad pero mucha basura. Filtrar.

1. Comparison of Supervised and Unsupervised Fraud Detection

2. Cybersecurity: Design and Implementation of an Intrusion Detection and Prevention System.

3.1. Python

Referencias

[1] Daniel Ivan Quirumbay Yagual, Carlos Castillo Yagual, and Ivan Coronel Suárez. Una revisión del aprendizaje profundo aplicado a la ciberseguridad. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, 9(1):57–65, 2022.

[2] Auhood Alfaries, Hanan Mengash, Ansar Yasar, and Elhadi Shakshuki. *Advances in Data Science, Cyber Security and IT Applications: First International Conference on Computing, ICC 2019, Riyadh, Saudi Arabia, December 10–12, 2019, Proceedings, Part II*, volume 1098. Springer Nature, 2019.

[3] Mark Stamp, Corrado Aaron Visaggio, Francesco Mercaldo, and Fabio Di Troia. *Artificial Intelligence for Cybersecurity*. Springer, 2022.

[4] Marwan Omar. *Machine Learning for Cybersecurity: Innovative Deep Learning Solutions*. Springer Nature, 2022.

[5] Yuan Xu, Hongyang Yan, Huang Teng, Jun Cai, and Jin Li. *Machine Learning for Cyber Security: 4th International Conference, ML4CS 2022, Guangzhou, China, December 2–4, 2022, Proceedings, Part II*, volume 13656. Springer Nature, 2023.

[6] Peter Haber, Thomas Lampoltshammer, and Manfred Mayr. *Data science–Analytics and applications*. Springer, 2017.

[7] Kwangjo Kim, Muhamad Erza Aminanto, and Harry Chandra Tanuwidjaja. *Network intrusion detection using deep learning: a feature learning approach*. Springer, 2018.

[8] Alessandro Parisi. *Hands-On Artificial Intelligence for Cybersecurity: Implement smart AI systems for preventing cyber attacks and detecting threats and network anomalies*. Packt Publishing Ltd, 2019.

[9] Xabier Basogain Olabe. Redes neuronales artificiales y sus aplicaciones. *Publicaciones de la Escuela de Ingenieros*, 1998.

[10] Yang Xin, Lingshuang Kong, Zhi Liu, Yuling Chen, Yanmiao Li, Hongliang Zhu, Mingcheng Gao, Haixia Hou, and Chunhua Wang. Machine learning and deep learning methods for cybersecurity. *Ieee access*, 6:35365–35381, 2018.

[11] Damián Jorge Matich. Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones. *Universidad Tecnológica Nacional, México*, 41:12–16, 2001.

[12] Javier Martínez Torres, Carla Iglesias Comesaña, and Paulino J García-Nieto. Machine learning techniques applied to cybersecurity. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 10:2823–2836, 2019.

[13] Iqbal H Sarker. Machine learning for intelligent data analysis and automation in cybersecurity: current and future prospects. *Annals of Data Science*, pages 1–26, 2022.

[14] Iqbal H Sarker, ASM Kayes, Shahriar Badsha, Hamed Alqahtani, Paul Watters, and Alex Ng. Cybersecurity data science: an overview from machine learning perspective. *Journal of Big data*, 7:1–29, 2020.

[15] Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, and Aaron Courville. *Deep learning*, volume 1. MIT press Cambridge, MA, USA, 2017.

[16] Gonzalo Pajares Martinsanz et al. Aprendizaje profundo. 2021.

[17] Vahid Mirjalili and Sebastian Raschka. *Python machine learning*. Marcombo, 2020.

[18] Francois Chollet. *Deep learning with Python*. Simon and Schuster, 2021.

[19] Vinita Silaparasetty and Vinita Silaparasetty. Neural network collection. *Deep Learning Projects Using TensorFlow 2: Neural Network Development with Python and Keras*, pages 249–347, 2020.

[20] Christopher M Bishop. *Neural networks for pattern recognition*. Oxford university press, 1995.

[21] DATAI. Convolutional neural network (cnn) tutorial, (Acceded on 18 October). URL https://www.kaggle.com/code/kanncaa1/convolutional-neural-network-cnn-tutorial.

[22] Ander Fernandez. Como programar una red neuronal desde 0 en python, (Acceded on 30 October). URL https://anderfernandez.com/blog/como-programar-una-red-neuronal-desde-0-en-python/.

[23] Huajin Tang, Kay Chen Tan, and Zhang Yi. *Neural networks: computational models and applications*, volume 53. Springer Science & Business Media, 2007.